

中药材热风烘干的机理探究

摘要

一、问题重述

1.1 问题的背景

中药材采收后通常需要经过干燥处理，以保障储存稳定性和成品品质，其中热风烘干因设备简单、处理量大、便于规模化控制而成为产地加工中最常用的方式之一。热风烘干过程大体分为预热平衡和恒温干燥两个阶段：前者是药材逐步升温、内部水分开始向外迁移的过渡阶段，后者是温度趋于稳定后水分在温度梯度和浓度梯度共同驱动下持续脱除的阶段，两个阶段的传热传质机制不同，工艺参数选取不当容易造成干燥效率低、能耗高、品质波动等问题，而传统试验优化模式又存在成本高、周期长的局限。本文以圆柱形中药材为对象，给定初始温度与初始水分，结合附件 1 给出的烘房温度与水分浓度监测数据、附件 2 给出的药材尺寸演化数据以及附录 2、3、4 提供的物性参数和经验公式，欲探究烘干过程中发生在温度场与水分场的时空演化规律，并进一步确定烘干时长

1.2 问题提出

烘干对象为长 25 cm、半径 2 cm 的圆柱形中药材，初始温度 28 °C，初始水分浓度 2.55 kg/kg。附件 1 给出烘干初期烘房的温度（单位：°C）与水分浓度（单位：kg/kg）随时间的变化情况，附件 2 给出药材尺寸随时间的演化，物性参数与经验公式分别由附录 2、附录 3、附录 4 给出。

需建立数学模型，解决以下问题：

问题一：建立预热平衡阶段（0~1800 s）药材温度和水分浓度变化规律的数学模型（参数见附录 2）。在论文中按表 1、表 2 的格式分别给出 100、300、600、900、1200、1500、1800 s 共 7 个指定时刻，到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 共 5 个径向位置的温度与水分浓度结果；并将 1800 s 内每隔 1 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 `result1.xlsx` 中。所有结果保留四位小数。

问题二：建立整个烘干过程药材温度和水分浓度变化规律的数学模型，相关经验公式统一采用附录 3 中给出的参数化形式。在论文中按表 3、表 4 的格式分别给出 3 h 内每隔 0.5 h、到药材中心距离 0、0.5、1、1.5、2 cm 处的温度与水分浓度结果；并将每隔 1 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 `result2.xlsx` 中。

问题三：按照烘干要求，药材各处水分浓度应低于 0.15 kg/kg。在问题二模型基础上确定药材烘干所需要的时间（单位：h），在论文中按表 5 的格式给出每隔 6 h、到药材中心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度，并将药材内部水分浓度每隔 60 s、到药材中心距离每隔 0.1 cm 的完整结果保存到文件 `result3.xlsx` 中。

问题四：考虑实际烘干过程中药材因水分流失而发生尺寸变化（半径演化见附件 2），根据附录 4 的经验公式，确定药材的烘干时长。在论文中按表 6 的格式给出每隔 6 h、到药材中心距离每隔 0.5 cm 的水分浓度（径向距离须随药材表面位置移动），并将药材内部水分浓度每隔 60 s、0.1 cm 距离的完整结果保存到文件 `result4.xlsx` 中。

二、问题分析

2.1 问题一的分析

问题一的实质是柱坐标系下的瞬态导热与水分扩散问题。题目虽给出完整几何与物性，但并未规定模型维度，因此首先判断能否降维，可从物理特征和特征时间两个角度进行考虑，进一步使用仿真软件验证判断是否准确，若轴向梯度与端面效应可忽略，则

模型可降维为一维轴对称径向模型，进一步观察题给方程发现温度场与水分场在数学上**无耦合关系**，故可分两步序贯求解，分别列出各个场中的偏微分方程。

在问题一的求解过程，由于柱坐标下 $r = 0$ 处出现奇异，时间步长较小，对界面通量的离散近似若不当会引入显著误差。考虑选用**有限体积法 (FVM)** 进行空间离散，轴心采用半控制体使奇异项在体积积分中自然消失；时间离散选用**显式格式**，其时间切片恰好与输出规格对齐；界面扩散系数取**调和平均**，对应相邻控制体的串联阻力模型，与 $D(C)$ 变化剧烈的情形相容。

2.2 问题二的分析

问题二的实质是**状态非线性的非稳态热-湿耦合问题**。题目虽沿用问题一的几何与边界，但物性不再为常数，因此首先判断**耦合的性质**，可从物性依赖关系和耦合方向两个角度进行判断。附录 3 给出的经验公式中， $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$ 均含含水量依赖， $D(C, T)$ 同时含浓度与温度依赖。温度场与水分场出现双向耦合的关系，故需对问题一进行修正，使其在同一时间步内顺序更新两个场。

在问题二的求解过程中，由于 $D(C, T)$ 在干燥前沿处浓度梯度极大，界面扩散系数的简单取法会引入末位不可忽略的误差，且该风险随干燥进程在全局尺度进一步扩大；同时题设要求的时间窗口内物性变化显著，若采用隐式格式则每步需非线性内迭代，复杂度与出错概率较大。考虑沿用**有限体积法 (FVM)** 进行空间离散，守恒性与奇异性处理直接继承问题一；时间离散选用**显式格式**，仍然可与输出规格对齐；耦合策略采用**“先热后湿”顺序更新**，滞后误差与显式时间截断误差同级，无需内迭代；界面通量引入**Kirchhoff 势**，将非线性扩散问题线性化，对任意浓度跳变稳态精确。

2.3 问题三的分析

问题三的实质是**全程强耦合模型上的终点判据问题**。题目可沿用问题二的数学模型，但时间窗口扩大，需首先判断**全程尺度的数值可行性**，可从扩散系数衰减幅度和稳定界收紧程度两个角度进行分析。由于烘干过程中含水率持续下降，有效扩散系数在低水分区急剧衰减，同时全程所涉及的物性参数变化范围显著扩大；在此条件下，若界面通量离散近似不当，会系统性高估壳层阻力，导致烘干终点被错误推迟，甚至无法达到。故在全程尺度上重新检验 Kirchhoff 势有效性，经检验仍然适用，只需补稳定界、延伸边界数据。

在问题三的求解过程中，首先对边界条件数据进行合理延伸，同时全流程时间尺度扩大使显式推进的稳定性分析须覆盖极轴节点更严格的约束，考虑沿用问题二的数值框架与方法决策，时间步长 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 由解析稳定界与数值探针给定。同时边界数据采用预热段 PCHIP 插值，4 h 后数据取末端值恒定延伸。

2.4 问题四的分析

问题四的实质是**物质坐标下的动边界烘干问题**。题目在问题三的基础上进一步考虑药材因水分流失导致的尺寸变化，附件 2 给出圆柱半径 $R(t)$ 随时间的演化，首先从求解域变化和虚假稀释两个角度判断坐标系的选取。固定空间坐标下，求解域 $[0, R(t)]$ 随时间收缩，固定网格不再直接适用，且收缩时，若在固定欧拉坐标下求解，其收缩对流项不可省略、对固定网格也难以直接套用；而干基浓度是物质点属性，纯收缩发生时各物质点干基浓度不变，改用**物质坐标** $\xi = r/R(t)$ 后收缩只体现为物质点位置移动，不引入人为的浓度变化；其次将求解域固定为 $[0, 1]$ ，可在固定网格上实施有限体积法；最后表面始终落在外部节点上，边界条件实现零误差。当 $\dot{R} \rightarrow 0$ 时，物质坐标下的控制方程连续退化回问题三形式，物理一致。

在问题四的求解过程中，由于收缩会缩短水分从中心到表面的扩散路径、增大表面交换强度，从物理上加速干燥过程；同时使有效网格尺寸变小，稳定界随之收紧，故须按最小半径预检。考虑沿用问题二的数值框架与全部方法决策：**显式 FVM、顺序耦合、 $\Delta t = 1\text{ s}$** 整体继承；进一步对收缩对流项内部取中心差分、表面取后向差分，同时更新经验方程参数，综上进行求解。

三、模型假设

1. 假设中药材传热传质仅沿径向传递，忽略端面效应与轴向梯度。
2. 假设药材初始温度与水分浓度均匀分布，且材料各向同性。
3. 假设问题一至问题三烘干过程中药材不发生形变，半径保持 2cm 不变。
4. 假设对流换热系数与对流传质系数在烘干过程中保持恒定。
5. 假设问题四药材均匀收缩，各物质点按相同比例向中心收缩。
6. 恒温段 (4 h 后) 烘房环境取附件 1 末端值，保持恒定不变。

四、符号说明

所使用的符号及说明如表 3.1 所示。

表 4.1 符号说明

符号	说明	单位
r	到药材中心的径向距离	cm
t	时间	s
$T(r, t)$	药材温度	$^{\circ}\text{C}$
$C(r, t)$	药材水分浓度 (干基含水率)	kg/kg
$T_{\infty}(t)$	烘房环境温度	$^{\circ}\text{C}$
$C_{\infty}(t)$	烘房环境水分浓度	kg/kg
R, L	药材半径、长度	cm
ρ	药材密度	kg/m^3
c_p	药材比热容	$\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$
k	药材热导热系数	$\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
D	水分浓度扩散系数	m^2/s
h_T	对流换热系数	$\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
h_m	对流传质系数	m/s
α	热扩散率	m^2/s
$\Delta r, \Delta t$	径向网格步长、时间步长	m; s
ξ	物质坐标：随收缩归一化的径向坐标	—
$\dot{R}$	半径收缩速率	cm/s
$\Delta r, \Delta \xi, \Delta t$	径向网格步长、归一化网格步长、时间步长	cm; —; s
t_{dry}	烘干所需时间	h
$H(C), B(T)$	Kirchhoff 势及其温度因子；界面水分通量的构造量	—

五、模型准备

5.1 数据预处理

题目所给附件数据的时间步长较大, 为方便模型的建立与求解, 本文采用 PCHIP 插值法对原始数据进行预处理, 将其各自扩展为间隔为 1s 的完整数据, 在此给出 PCHIP 插值对数据的处理过程。

首先, 在区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上取三次 Hermite 多项式

$$p_i(x) = y_i H_1(t) + y_{i+1} H_2(t) + h_i d_i H_3(t) + h_i d_{i+1} H_4(t) \quad (5.1)$$

其中 $t = \frac{x - x_i}{h_i}$, $h_i = x_{i+1} - x_i$, d_i 为节点导数。四个 Hermite 基函数为

$$\begin{cases} H_1(t) = 2t^3 - 3t^2 + 1, \\ H_2(t) = -2t^3 + 3t^2, \\ H_3(t) = t^3 - 2t^2 + t, \\ H_4(t) = t^3 - t^2 \end{cases} \quad (5.2)$$

记区间割线斜率为

$$s_i = \frac{y_{i+1} - y_i}{h_i} \quad (5.3)$$

节点导数 d_i 按相邻割线斜率是否同号选取:

$$d_i = \begin{cases} \frac{\frac{w_1}{s_{i-1}} + \frac{w_2}{s_i}}{\frac{w_1}{s_{i-1}} + \frac{w_2}{s_i}}, & s_{i-1}s_i > 0, \\ 0, & s_{i-1}s_i \leq 0, \end{cases} \quad (5.4)$$

其中 $w_1 = 2h_i + h_{i-1}$, $w_2 = h_i + 2h_{i-1}$ 。当相邻割线斜率异号时取 $d_i = 0$, 保证插值在局部极值处不产生过冲。

表 5.1 四种插值方法对比

方法	CV-RMSE/标准差	二阶/一阶	平均二阶差分/范围
线性	3.25%	2.65%	2.27×10^{-8}
PCHIP	3.38%	0.138%	1.30×10^{-9}
三次样条	4.63%	0.095%	9.13×10^{-10}
平滑样条	3.39%	0.0054%	2.48×10^{-11}

通过与其他插值方法对比, PCHIP 兼顾泛化能力与光滑性, 是本题半径数据插值的最优选择。

5.2 一维径向简化

本文选取圆柱中部横截面作为研究对象, 忽略轴向梯度与端面效应, 仅保留径向变化, 以下从时间特征和物理情境两个维度分析其合理性。

5.2.1 时间特征

- 温度传递

首先，由附录条件可得热扩散率

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} \quad (5.5)$$

端面热影响传播到中截面的轴向时间

$$\tau_z = \frac{L_c^2}{\alpha} \quad (5.6)$$

其中 L_c 为中截面到任一端面的距离。

同理，径向热扩散的时间为

$$\tau_r = \frac{R^2}{\alpha} \quad (5.7)$$

取题设温度要求下极限时间为 $\tau_1 = 3h$ ，分别计算出不同方向上传播时间的比值。

$$\frac{\tau_1}{\tau_r} \approx 4.56, \quad \frac{\tau_1}{\tau_z} \approx 0.114. \quad (5.8)$$

前式说明 τ_1 时间内内径向温度梯度不可忽略；后者说明端部热影响传播到圆柱中部的程度非常有限，故为简化问题，忽略纵向温度传递，将模型降维至一维温度传递。

- 水分传递

扩散大小对轴向可直接忽略，接着采用初始值 $D(C_0)$ 计算轴向特征时间得到

$$\frac{L_c^2}{D(C_0)} \approx 3.16 \times 10^6 \text{ s} \quad (5.9)$$

问题要求烘干的极限时间 (3 天) 内端面对水分场的影响难以传播到中心区域。

5.2.2 物理情景

首先计算药材的长径比

$$\frac{L_c}{r} = 6.25 \quad (5.10)$$

接着由附录条件的扩散关系，可推得 τ_1 时间内水分的扩散长度，同理得到热量的轴向渗透深度

$$\ell_C = \sqrt{D(C_0)\tau_1} \approx 0.30 \text{ cm}, \quad \ell_T = \sqrt{\alpha\tau_1} \approx 1.7 \text{ cm}, \quad (5.11)$$

最后计算端面所占面积

$$\frac{\pi r^2}{\pi r^2 + 2L_c\pi r} \approx 7.41\% \quad (5.12)$$

考虑药材长径比较大，端面只占面积 7.41%，且 τ_1 时间内热量/水分的轴向渗透深度远小于 L_c ，因此忽略轴向传热与传质影响，仅保留径向变化。

综上，在该题目下时间范围内径向温度与水分扩散特征时间与观测时间处于同一量级，而轴向特征时间远超此量级。故本文认为圆柱中部区域的变化由径向传递控制，因此本文取中截面作为典型截面，采用一维轴对称径向模型。

六、模型的建立与求解

6.1 问题一模型的建立与求解

6.1.1 问题一模型的建立

6.1.1.1 圆柱坐标系下的守恒关系

采用圆柱坐标系 (r, θ, z) ，取圆柱轴线为 z 轴，中截面为 $z = 0$ 平面，在一维轴对称径向模型下，状态量只与径向坐标 r 与时间 t 有关，与 θ, z 无关。

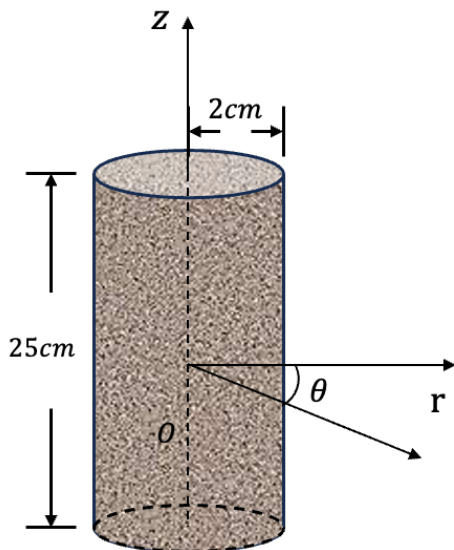


图 6-1 药材几何示意图

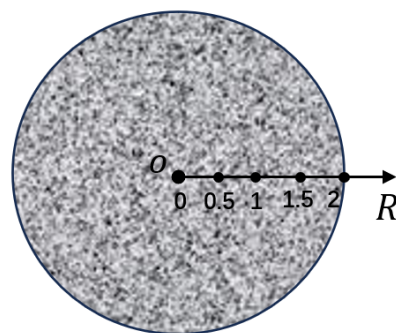


图 6-2 一维轴对称径像示意图

考虑位于 r 与 $r + dr$ 之间的圆环形控制体微元，在圆柱坐标系下，对圆环形控制体作守恒分析，对旁通量 φ （温度场中为热流密度，水分场中为水分质量通量）列出守恒律方程

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \Gamma \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) \quad (6.1)$$

其中 ϕ 为守恒量， Γ 为相应的输运系数， r 为圆柱几何的面积加权因子。

6.1.1.2 温度场控制方程

根据 Fourier 定律，热流密度的定义为

$$q = -k \frac{\partial T}{\partial r} \quad (6.2)$$

对式 (6.1)，取 $\phi = \rho c_p T$ ， $\Gamma = k$ ，联立式 (6.2)，得到径向导热条件下的热传导模型

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (6.3)$$

由于 k 为常数，式 (6.3) 等价于

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (6.4)$$

6.1.1.3 水分场控制方程

考虑局部水分浓度函数与水分扩散系数之间存在函数关系，不可忽略其非线性特征，故对式 (6.1)，取 $\phi = C$ ， $\Gamma = D(C)$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right] \quad (6.5)$$

其中

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C} \right) \quad (6.6)$$

在问题一的题给参数体系内，温度场控制方程与水分场控制方程在数学上无耦合关系，故分两步序贯进行，问题一不再引入耦合非线性系统。

6.1.1.4 边界条件

(1) 中心边界条件。

圆柱中心 $r = 0$ 处由于轴对称，不允许存在穿过中心的净热流和水分通量，因此热流与质流均为 0：

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0 \quad (6.7)$$

(2) 表面传热边界条件。

在 $r = R$ 处，药材与热风发生对流换热。预热初期烘房温度更高，同时药材表面温度随时间逐渐升高，以向外径向为通量正方向，给出边界条件：

$$\begin{cases} -k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_R = h_T [T_s(R, t) - T_\infty(t)], \\ T_\infty > T_s, \\ \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_R > 0. \end{cases} \quad (6.8)$$

(3) 表面传质边界条件。

预热阶段药材表面水分较高，同时水分由药材内部经表面流向空气，使用第三类 (Robin) 对流传质边界条件。

$$\begin{cases} -D(C_s) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_R = h_m [C_s(t) - C_\infty(t)], \\ C_s > C_\infty, \\ \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_R < 0. \end{cases} \quad (6.9)$$

6.1.1.5 模型汇总

综上，整理得到问题一的一维圆柱径向瞬态传热—传质模型：

$$\left\{ \begin{array}{ll} \rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), & 0 < r < R, t > 0, \\ \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], & 0 < r < R, t > 0, \\ T(r, 0) = T_0, & 0 \leq r \leq R, \\ C(r, 0) = C_0, & 0 \leq r \leq R, \\ \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, & t > 0, \\ \left\{ \begin{array}{l} -k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_R = h_T [T_s(R, t) - T_\infty(t)], \\ T_\infty > T_s \\ \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_R > 0, \end{array} \right. & t > 0, \\ \left\{ \begin{array}{l} -D(C_s) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_R = h_m [C_s(t) - C_\infty(t)], \\ C_s > C_\infty, \\ \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_R < 0, \end{array} \right. & t > 0, \end{array} \right. \quad (6.10)$$

易验证其量纲全部匹配，其中 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 在数据预处理部分通过 CPHIP 插值法给出，该定解问题包含两个抛物型偏微分方程、一组初值条件与两组边界条件，模型在数学上适定。

6.1.2 问题一模型的求解

观察式 (6-5)，发现其在 $r = 0$ 处出现奇异，问题要求对药材内部水分与温度进行长时间演化计算，求解算法需具备可靠的守恒性。

若采用有限差分法 (FDM)，其守恒性不易逐项独立验证；处理轴心节点需特殊差分处理或引入虚拟节点。

相比之下，有限体积法 (FVM) 对每个控制体可直接写出积分形式的通量平衡，其守恒性可独立验证；全局求和时内部界面通量两两抵消，在相邻控制体扩散系数差异显著的条件下界面两侧可视作串联电阻，可对界面等效扩散系数取调和平均；在对轴心实心控制体列热（质）平衡方程时，奇异项在体积积分中消失，离散格式中不存在奇点。同时由于在一维均匀网格下 FVM 的缺陷仅为控制体体积与界面面积的几何簿记，可以忽略不计。

时间处理上，已知题目的时间要求为 1s，步长较小。若采用隐式格式对时间进行处理，其大步长优势在严格限定时间步长的背景下无法兑现，且物性随浓度变化要求隐式格式每步进行非线性内迭代，实现复杂度与出错风险较高。

若采用显式格式的方式处理，其时间步长恰好稳定于输出步长，不存在计算浪费；其次，显式格式每步为纯代数运算，本问题规模极小，不存在计算成本约束。

综上，本文选用有限体积法 (FVM) 进行空间离散，并采用显式格式进行时间推进。

6.1.2.1 网格与离散

本文将半径 $[0, R]$ 均匀剖分为 N 个控制体, 节点设置方式设定为

$$r_j = j\Delta r (j = 0, \dots, 20, \Delta r = 1mm) \quad (6.11)$$

所取节点均落在题目要求的输出位置, 故输出无需插值。取定 Δt 为 1 s。节点 j 对应环壳控制体 $[r_{j-1/2}, r_{j+1/2}]$, 其中轴心控制体取 $[0, r_{1/2}]$, 表面控制体取 $[r_{N-1/2}, R]$ 。

6.1.2.2 控制方程

对温度场, 规定沿 $+r$ 方向为正, 记界面通量

$$F_{j+1/2} = -kA_{j+1/2} \frac{T_{j+1} - T_j}{\Delta r}, \quad A_{j+1/2} = 2\pi r_{j+1/2} L \quad (6.12)$$

其中 $A_{j+1/2}$ 为界面面积。对控制体 j 作能量守恒, 显式格式为:

$$\rho c_p V_j \frac{T_j^{n+1} - T_j^n}{\Delta t} = F_{j-1/2}^n - F_{j+1/2}^n + S_j^n \quad (6.13)$$

其中 V_j 为控制体体积, S_j^n 仅在表面控制体 ($j = N$) 非零, 轴心控制体 ($j = 0$) 左端通量取零。

进一步考虑表面对流换热, 即

$$S_N^n = -A_R h (T_N^n - T_\infty(t_n)), \quad A_R = 2\pi R L \quad (6.14)$$

对水分浓度场, 其界面质通量为

$$J_{j+1/2}^n = -D_{j+1/2} A_{j+1/2} \frac{C_{j+1}^n - C_j^n}{\Delta r}, \quad (6.15)$$

沿用质量守恒, 得到

$$V_j \frac{C_j^{n+1} - C_j^n}{\Delta t} = J_{j-1/2}^n - J_{j+1/2}^n \quad (6.16)$$

当相邻控制体扩散系数差异显著时, 界面两侧可视为串联阻力, 界面扩散系数取相邻节点值的调和平均:

$$D_{j+1/2} = \frac{2 D(C_j) D(C_{j+1})}{D(C_j) + D(C_{j+1})} \quad (6.17)$$

6.1.2.3 稳定性预检

对显式格式而言, 数值信息在一个时间步内只能传播一个网格, 若物理扩散在一个时间步长内的传播深度超过 Δr , 数值解将振荡并放大。其内部节点的稳定必要条件为

$$x \equiv \frac{\alpha \Delta t}{\Delta r^2} < \frac{1}{2} \quad (6.18)$$

对圆柱极轴节点, 其约束相较于内部节点更紧。在此先对两个物理场的扩散系数 α 与 D_{max} 作预检验。

表 7.1 显式格式稳定性预检

物理场	扩散系数	x	临界值	判定
温度场	$1.69 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$	0.169	0.5 (内部) / 更紧 (极轴)	稳定
水分场	$4.9 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$	0.005	0.5	稳定

求解过程中逐时步监控最大 x 值, 全程恒为 0.169, 无失稳。其稳定性保证了输出不产生数值爆炸, 同时下文中将给出解的精度验证。

6.1.2.4 算法框架与求解

综上, 本文构建如下算法框架对问题一进行求解:

问题一算法框架

-
- **Step 1** 初始化全场温度 $T(r, 0) = T_0$ 、水分浓度 $C(r, 0) = C_0$ 。
 - **Step 2** 将半径 $[0, R]$ 均匀剖分为 $N = 20$ 个控制体, 节点 $r_j = j\Delta r, \Delta r = 0.1 \text{ cm}$; 中心节点取半控制体 $[0, r_{1/2}]$, 表面节点取半控制体 $[r_{N-1/2}, R]$; 计算各控制体体积 V_j 、界面面积 $A_{j\pm 1/2}$ 与外表面面积 A_s 。
 - **Step 3** 取 $\Delta t = 1 \text{ s}$, 设置时间步 $n = 0$ 。
 - **Step 4** 环境边界条件更新为 t^{n+1} 时刻的烘房温度 T_∞^{n+1} 与水分浓度 C_∞^{n+1} 。
 - **Step 5** 已知 T^n , 通过式 (6.12)、(6.13) 计算 $F_{j+1/2}^n, T_j^{n+1}$, 对表面控制体 $j = N$ 加入 Robin 对流换热项 S_N^n 。
 - **Step 6** 已知 C^n , 通过式 (6.15)、(6.16) 计算 $J_{j+1/2}^n$ 与 C_j^{n+1} , 其中表面控制体 $j = N$ 加入 Robin 传质项 Q_N^n 。
 - **Step 7** 将 T^{n+1}, C^{n+1} 存入历史数组, 令 $n \leftarrow n + 1$ 。
 - **Step 8** 若 $n\Delta t < t_{\text{end}}$, 返回 Step 4; 否则输出结果, 将 1800 s 内每 1 s、0.1 cm 间隔的完整数据写入 `result1.xlsx`。
-

最终编写程序得到指定时刻, 指定位置的数据。

表 1 30 分钟内药材的温度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0000	28.0003	28.0039	28.0320	28.1803
300	28.0408	28.0636	28.1517	28.3681	28.8504
600	28.4543	28.5372	28.8053	29.3175	30.1667
900	29.3262	29.4604	29.8781	30.6192	31.7329
1200	30.5456	30.7128	31.2256	32.1166	33.4336
1500	31.9994	32.1906	32.7705	33.7517	35.1255
1800	33.5798	33.7764	34.3684	35.3666	36.7905

表 2 30 分钟内药材的水分浓度

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2874
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5486	2.0657
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5343	1.8843
900	2.5500	2.5500	2.5495	2.5041	1.7592
1200	2.5500	2.5500	2.5478	2.4648	1.6615
1500	2.5500	2.5499	2.5440	2.4213	1.5807
1800	2.5500	2.5496	2.5376	2.3764	1.5116

6.1.3 问题一模型的验证

由于验证数值解时, 单一网格上的数值解不能自证其正确性, 稳定的格式仍可能给出误差显著的解, 同时问题中的水分场方程含非线性项, 因此本文对验证部分严格限制, 首先将模型退化至存在解析解的情形, 直接锚定数值解与真解的误差, 其次考察其全剧守恒性, 逐步加密网格, 考察数值解是否趋于稳定值, 最后通过 COMSOL 仿真结果与求解结果对比确定解的可行性。

将界面扩散系数由调和平均替换为算术平均, 经计算发现两模型水分场最大相差 3.788×10^{-4} kg/kg, 温度场完全一致, 说明模型对界面处理方式不敏感, 调和平均与算术平均的差异在本题参数范围内不构成结论性影响。

(1) 解析解对照

现给定具体情境, 将表面边界条件退化为第一类边界, 此时 $T(R, t) = T_\infty$, $C(R, t) = C_\infty$, 烘房温度为 50°C , 扩散系数固定为 $D = 5 \times 10^{-9}$ m²/s、烘房水分浓度为 0.02 kg/kg。此时两个扩散问题均存在经典贝塞尔级数解析解。解析解形式如下

$$\begin{cases} T(r, t) = T_\infty + 2(T_0 - T_\infty) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\lambda_n \frac{r}{R}\right)}{\lambda_n J_1(\lambda_n)} \exp\left(-\lambda_n^2 \frac{\alpha t}{R^2}\right), \\ C(r, t) = C_\infty + 2(C_0 - C_\infty) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{J_0\left(\lambda_n \frac{r}{R}\right)}{\lambda_n J_1(\lambda_n)} \exp\left(-\lambda_n^2 \frac{Dt}{R^2}\right) \end{cases} \quad (6.19)$$

其中 λ_n 是 $J_0(\lambda) = 0$ 的第 n 个正根, J_0, J_1 为零阶、一阶第一类贝塞尔函数。取前 300 项级数与数值解对比 (单位:K), 计算得到最大绝对误差 9.83×10^{-3} K, 随网格加密收敛, 达到四位小数无差别的精度。

表 7.2 温度场退化解析解对照 (第一类边界, $T_\infty = 50^\circ\text{C}$)

t/s	数值 $r = 0$	解析 $r = 0$	数值 $r = 2$ cm	解析 $r = 2$ cm
100	301.161	301.161	307.252	307.251
600	306.525	306.523	313.800	313.796
1800	317.117	317.113	319.792	319.789

同理得到水分场中数值解与解析解最大绝对误差 8.95×10^{-5} kg/kg, 且仅出现在 $t = 100$ s 的表面边界单元, 随网格加密收敛, 至 $t = 1800$ s 时各位置误差均小于 1.2×10^{-4} 。

(2) 全局守恒性

进一步对真实边界条件逐时步核对, 在干基浓度意义下, 药材总水分减少量等于表面传质通量对时间积分, 药材总内能增加量等于表面对流换热通量对时间积分, 经计算, 相对误差分别为 1.611×10^{-4} 与 7.184×10^{-4} , 二者均远小于 1%, 表明有限体积格式在质量与能量两方面均具有良好的守恒性。

(3) 网格收敛性

保持网格加密时同步缩小时间步长, 得到结果如下:

表 8.1 网格收敛性检验 ($t = 1800$ s)

$\Delta r / \text{mm}$	$\Delta t / \text{s}$	$T(0) / ^\circ\text{C}$	$T(R) / ^\circ\text{C}$	$C(0) / (\text{kg/kg})$	$C(R) / (\text{kg/kg})$
1.00	1.0009	33.5773	36.7879	2.549983	1.5117
0.50	0.2502	33.5770	36.7872	2.549990	1.5105
0.25	0.0626	33.5762	36.7862	2.549992	1.5103

观察结果可知,当网格由 $\Delta r = 1\text{ mm}$ 加密到 0.25 mm 时,中心温度与中心水分的末级变化分别为 $8 \times 10^{-4}\text{ }^{\circ}\text{C}$ 与 $2 \times 10^{-6}\text{ kg/kg}$,已远小于题目要求的四位小数输出精度,表明 $\Delta r = 1\text{ mm}$ 的解在输出精度意义下即为收敛解。

(4) 与 COMSOL 仿真的定量对比

为保证本文模型的真实性与可靠性,避免单一数值格式自证其正确性,本文引使用 COMSOL Multiphysics 对同一物理问题进行独立建模与求解,并将其结果作为参考解,与本文模型结果进行定量对比。两套模型采用相同的几何尺寸、初始条件、边界条件与物性参数。在此给出时间为 1800 s 时的仿真模型。

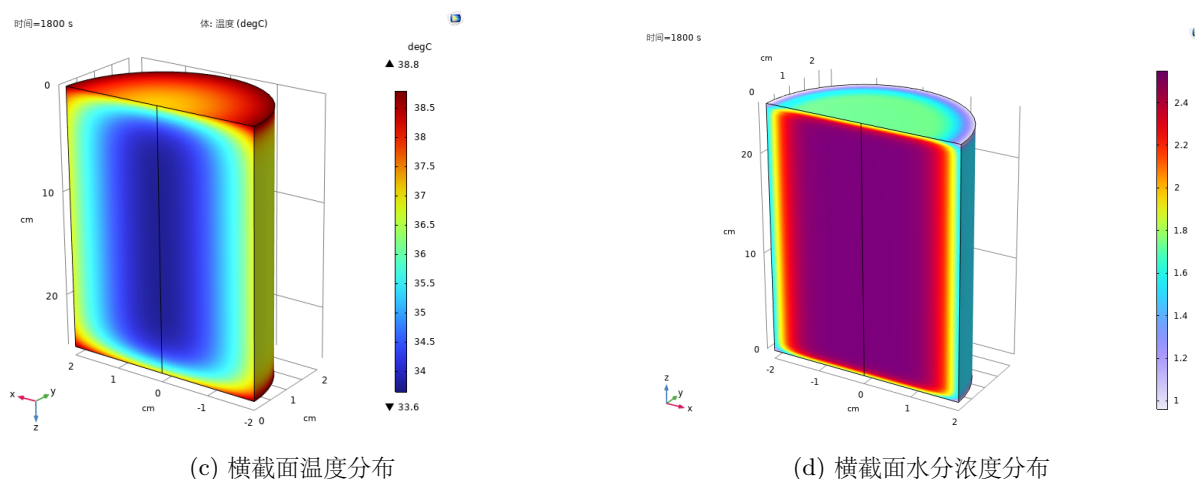


图 3 问题一温度与水分浓度结果

由图 3 可见, 1800 s 时温度场在整个横截面上均已明显升高,表面温度约 $38 \sim 39\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、中心约 $35\text{ }^{\circ}\text{C}$,径向温差仅约 $3\text{ }^{\circ}\text{C}$,呈“内冷外热”的平缓梯度分布;而水分浓度场仅在表面约 0.5 cm 的薄层内出现明显下降,表面约 $1.0 \sim 1.2\text{ kg/kg}$,中心仍保持 2.4 kg/kg 以上,呈“外干内湿”的薄层分布。两场在空间分布上的差异,直观反映了预热平衡阶段“热快湿慢”的物理特征。

在相同时间网格上,将本文模型结果与 COMSOL 仿真结果逐点比较,分别计算温度场与水分浓度场在各径向位置的拟合优度参数,结果如表 X、表 Y 所示。

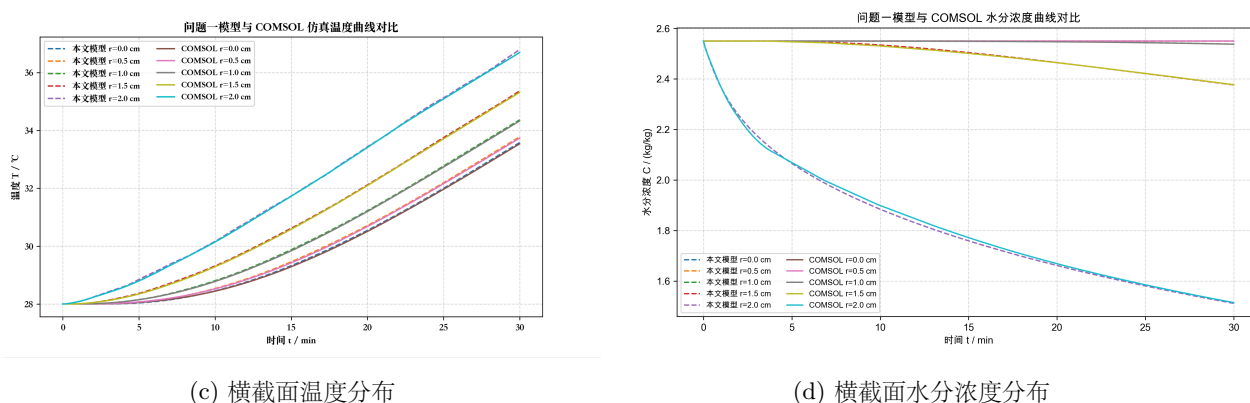


图 3 问题一温度与水分浓度结果

表 X 温度场与 COMSOL 对比误差指标

r/cm	MAE / $^{\circ}\text{C}$	RMSE / $^{\circ}\text{C}$	R^2	MaxErr / $^{\circ}\text{C}$	MaxRelErr
0.0	0.0246	0.0285	0.99973	0.0421	0.14%
0.5	0.0239	0.0279	0.99976	0.0406	0.13%
1.0	0.0240	0.0272	0.99981	0.0398	0.13%
1.5	0.0260	0.0282	0.99985	0.0502	0.14%
2.0	0.0278	0.0336	0.99984	0.0968	0.26%

表 Y 水分浓度场与 COMSOL 对比误差指标

r/cm	MAE / (kg/kg)	RMSE / (kg/kg)	R^2	MaxErr / (kg/kg)	MaxRelErr
0.0	8.37×10^{-7}	1.55×10^{-6}	0.8876	4.48×10^{-6}	1.76×10^{-6}
0.5	3.64×10^{-6}	5.32×10^{-6}	0.99595	1.66×10^{-5}	6.51×10^{-6}
1.0	1.71×10^{-4}	2.87×10^{-4}	0.99161	7.59×10^{-4}	2.99×10^{-4}
1.5	9.71×10^{-4}	1.32×10^{-3}	0.99943	2.51×10^{-3}	9.99×10^{-4}
2.0	1.49×10^{-2}	2.06×10^{-2}	0.99188	6.47×10^{-2}	2.70×10^{-2}

由表 X 可见，温度场各位置 R^2 均大于 0.9997，MAE 不超过 0.028°C ，RMSE 不超过 0.034°C ，最大绝对误差不超过 0.097°C ，最大相对误差不超过 0.27%。本文模型与 COMSOL 仿真结果高度一致。

由表 Y 可见，水分浓度场绝大位置 R^2 均大于 0.99，MAE 不超过 0.015 kg/kg，RMSE 不超过 0.021 kg/kg，最大绝对误差不超过 0.065 kg/kg，最大相对误差不超过 2.70%。由该处水分梯度最大、边界层最薄表面 $r = 2.0\text{ cm}$ 处误差最大，符合物理预期。而中心 $r = 0$ 处水分浓度几乎不变，参考值方差极小， R^2 对微小波动不敏感，故该处 R^2 偏低；但该处绝对误差仅 10^{-6} 量级，不影响整体结论。

从温度-时间曲线（图 3(a)）看，五条曲线在初始阶段几乎重合，说明预热初期药材内部温度梯度尚未建立，热量以较均匀的方式向内部渗透；随后曲线逐渐分离，表面 $r = 2.0\text{ cm}$ 处升温最快，中心 $r = 0$ 处升温最慢，但两者差距始终不大，1800 s 时温差仅约 3.2°C 。这表明在 1800 s 的预热窗口内，热量已充分深入药材内部，径向温度分布趋于平缓，温度场整体处于“由外向内逐步升温”的过渡阶段。

从水分浓度-时间曲线（图 3(b)）看，中心与近中心区域（ $r = 0、0.5\text{ cm}$ ）曲线几乎水平，水分浓度始终保持在 2.55 kg/kg 附近；而表面 $r = 2.0\text{ cm}$ 处曲线下降最快，1800 s 时已降至约 1.51 kg/kg，下降幅度约 1.04 kg/kg。 $r = 1.5\text{ cm}$ 处曲线在 600 s 后才开始明显下降， $r = 1.0\text{ cm}$ 处则更晚，说明水分迁移存在明显的“由表及里”的滞后效应。水分变化仅局限于表面约 0.5 cm 的薄层，内部仍保持初始水分浓度，这与水分扩散系数远小于热扩散系数的事实一致。

综上，本文模型与 COMSOL 仿真结果在温度场与水分浓度场均高度一致，验证了模型的正确性与稳健性，说明本文所建模型具有较高的真实性与可靠性。

6.1.4 灵敏度分析

在此对五个关键参数逐一作 $\pm 10\%$ 扰动，考察 $t = 1800\text{ s}$ 结果的最大变化。

表 9.1 关键参数 $\pm 10\%$ 扰动的灵敏度分析 ($t = 1800\text{ s}$)

参数	温度最大变化 / $^{\circ}\text{C}$	水分浓度最大变化 / (kg/kg)
导热系数 k	0.2546	0 (解耦)
对流换热系数 h	0.3770	0 (解耦)
ρc_p	0.5256	0 (解耦)
对流传质系数 h_m	0 (解耦)	0.0744
扩散系数 D_0	0 (解耦)	0.0351

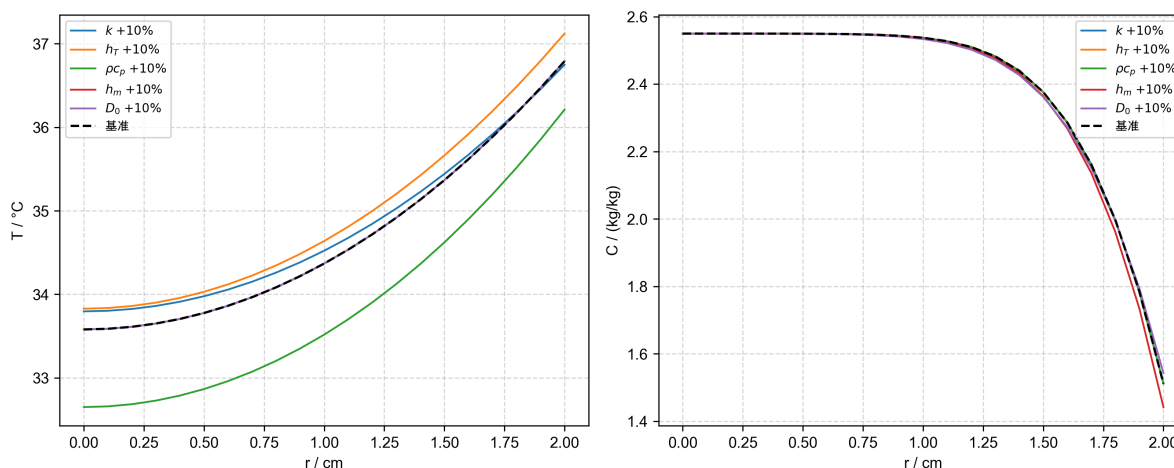


图 6.1 问题一关键参数灵敏度分析

全部扰动下结果变化不超过 $0.53\text{ }^{\circ}\text{C} / 0.074\text{ kg/kg}$, 表 1、表 2 的核心数字稳定。热学参数不影响水分场、质学参数不影响温度场的事实同时反向验证了单向解耦判断

。由表 9.1 可见, 五个关键参数在 $\pm 10\%$ 扰动下, 温度场最大变化不超过 $0.5256\text{ }^{\circ}\text{C}$, 水分浓度场最大变化不超过 0.0744 kg/kg , 均远小于题目输出精度 (四位小数) 对应的量级, 说明表 1、表 2 的核心数字稳定。

进一步观察扰动类型可以发现明显的解耦特征: 导热系数 k 、对流换热系数 h 、 ρc_p 只影响温度场, 对水分浓度场的最大变化为 0; 对流传质系数 h_m 、扩散系数 D_0 只影响水分浓度场, 对温度场的最大变化为 0。这一现象与问题一中温度场控制方程不含 C 、水分场控制方程不含 T 的事实一致, 反向验证了单向解耦判断的正确性。

从图 6.1 的剖面曲线看, 温度场对 k 、 h 、 ρc_p 的敏感性均表现为曲线整体平移或斜率变化, 其中 ρc_p 的影响最大 (温度最大变化 $0.5256\text{ }^{\circ}\text{C}$), k 的影响次之 ($0.2546\text{ }^{\circ}\text{C}$), h 的影响最小 ($0.3770\text{ }^{\circ}\text{C}$); 水分浓度场对 h_m 、 D_0 的敏感性集中在表面附近, 中心区域几乎不变, 与水分扩散系数远小于热扩散系数、水分变化仅局限于表面薄层的事实一致。

附件 1 温度整体平移 $\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 时, 结果温度场最大变化 $0.42\text{ }^{\circ}\text{C}$; 水分浓度整体缩放 $\pm 5\%$ 时, 结果水分场最大变化 $6.4 \times 10^{-4}\text{ kg/kg}$ 。结果对输入数据的合理测量误差不敏感。

6.2 问题二模型的建立与求解

6.2.1 问题二模型的建立

6.2.1.1 模型的修正

问题二将问题一的常物性、弱非线性瞬态问题转化为状态非线性的非稳态热—湿耦合模型。

首先根据附录 3 提供的经验公式修正参数模型。

$$\begin{cases} \rho(C) = 650 + 128C, \\ c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \\ k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \\ D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} e^{-\frac{0.45}{C} - \frac{3850}{T}}. \end{cases} \quad (6.20)$$

由于 k 进化为多项式，保持热传导方程为散度形式，修正式 (6.3)、式 (6.5)。

$$\rho(C)c_p(C)\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)\frac{\partial T}{\partial r}\right] \quad (6.21)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(rD(C, T)\frac{\partial C}{\partial r}\right) \quad (6.22)$$

6.2.1.2 边界条件

在此考虑三方面边界条件，对问题一边界条件，即式 (6.7) 式 (6.9) 进行修正

(1) 中心对称边界

$$\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=0} = 0, \quad \left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=0} = 0 \quad (6.23)$$

(2) 表面对流换热

$$-k(C)\left.\frac{\partial T}{\partial r}\right|_{r=R} = h_T [T(R, t) - T_\infty(t)] \quad (6.24)$$

(3) 表面对流传质

$$-D(C, T(R, t))\left.\frac{\partial C}{\partial r}\right|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_\infty(t)] \quad (6.25)$$

6.2.1.3 模型汇总

综上，整理得到问题二的状态非线性的非稳态热-湿耦合模型。

$$\begin{cases}
 \rho(C) = 650 + 128C, \\
 c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \\
 k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \\
 D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} e^{-\frac{0.45}{C} - \frac{3850}{T}}, \\
 \rho(C)c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r k(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right], & 0 < r < R, \quad t > 0, \\
 \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right), & 0 < r < R, \quad t > 0, \\
 T(r, 0) = T_0, & 0 \leq r \leq R, \\
 C(r, 0) = C_0, & 0 \leq r \leq R, \\
 \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, & t > 0, \\
 \begin{cases} -k(C) \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_R = h_T [T_s(R, t) - T_\infty(t)], \\ T_\infty > T_s \end{cases} & t > 0, \\
 \begin{cases} \frac{\partial T}{\partial r} \Big|_R > 0, \\ -D(C, T_k) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_R = h_m [C_s(t) - C_\infty(t)], \\ C_s > C_\infty, \end{cases} & t > 0, \\
 \begin{cases} \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_R < 0, \end{cases} &
 \end{cases} \quad (6.26)$$

6.2.2 问题二模型的求解

观察式 (6.26)，在问题一的基础上只改变参数模型，同时修正了其边界限制与约束条件，不改变其时间离散与空间离散的性质，因此，在时空离散上仍采用显式 FVM 的方法求解。

6.2.2.1 有限体积离散与顺序显式耦合

沿用问题一空间剖分方法，同时显式更新每步为“先热后质”顺序，即用 C^n 计算 ρ, c_p, k 求解 T^{n+1} ，再用 T^{n+1} 计算 D 求解 C^{n+1} 。顺序更新的滞后误差为 $O(\Delta t)$ ，与显式格式的时间截断误差同级，无需内迭代即可保持整体精度。已知热方程离散，对界面取调和平均。

$$\rho(C_j^n) c_p(C_j^n) V_j \frac{T_j^{n+1} - T_j^n}{\Delta t} = k_{j-\frac{1}{2}} A_{j-\frac{1}{2}} \frac{T_{j-1}^n - T_j^n}{\Delta r} + k_{j+\frac{1}{2}} A_{j+\frac{1}{2}} \frac{T_{j+1}^n - T_j^n}{\Delta r} \quad (6.27)$$

当仅右界面时 $j = 0$ ，同时 $j = N$ 时右界面通量改为 $A_R h(T_\infty(t_n) - T_N^n)$ 。

6.2.2.2 界面通量的构造

首先将附录 3 的 $D(C, T)$ 分解为

$$D = B(T) e^{-0.45/C}, \quad B(T) = 2.4 \times 10^{-3} e^{-3850/T} \quad (6.28)$$

由于界面扩散系数的取法对结果的影响达到 10^{-4} 量级, 不可忽略。为使界面通量的近似误差低于网格截断误差, 引入 Kirchhoff 势, 精确构造界面通量。

$$H(C) = \int_0^C e^{-0.45/s} ds = C e^{-0.45/C} - 0.45 E_1\left(\frac{0.45}{C}\right) \quad (6.29)$$

其中 E_1 为指数积分, 原函数为解析形式。 $H(0) = 0$ 且严格递增, $H'(C) = e^{-0.45/C} \in (0, 1]$ 。故可用势差表示界面通量用:

$$F_{m, j+\frac{1}{2}} = -B(\bar{T}_{j+\frac{1}{2}}) A_{j+\frac{1}{2}} \frac{H(C_{j+1}^n) - H(C_j^n)}{\Delta r} \quad (6.30)$$

由于稳态下恒有

$$B(T) \frac{\partial H}{\partial r} = D \frac{\partial C}{\partial r} \quad (6.31)$$

对任意大小的 C 跳变式 (6.30) 可给出精确稳态通量, 因此界面通量的近似误差不随浓度梯度增大而累积。

6.2.2.3 模型预检验

沿用问题一, 对式 (6.18) 进行修正。

$$x = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta r^2}, \quad \alpha = \frac{k(C)}{\rho(C) c_p(C)}, \quad (6.32)$$

已知显式格式具有条件稳定性, 内部节点要求 $x < 1/2$ 。本问输出窗口内水分浓度 $C \in [1.0, 2.55]$, 物性范围有限, 预检结果如表 6.2 所示。

表 6.2 问题二显式格式稳定性预检

物理场	最坏情况	x	判定
温度场	$\alpha_{\max}$	0.182	稳定
水分场	$\Delta H / \Delta C \leq 1, B_{\max} = B(B_0)$	0.016	稳定

求解过程中逐时步监控最大 x 值, 全程为 0.182, 无失稳。

综上, 本文构建如下算法框架对问题二进行求解:

问题二算法框架

-
- **Step 1** 初始化全场温度 $T(r, 0) = T_0$ 、水分浓度 $C(r, 0) = C_0$ 。
 - **Step 2** 将半径 $[0, R]$ 均匀剖分为 $N = 20$ 个控制体, 节点 $r_j = j\Delta r, \Delta r = 0.1 \text{ cm}$; 中心节点取半控制体 $[0, r_{1/2}]$, 表面节点取半控制体 $[r_{N-1/2}, R]$; 计算各控制体体积 V_j 、界面面积 $A_{j\pm 1/2}$ 与外表面面积 A_s 。
 - **Step 3** 取 $\Delta t = 1 \text{ s}$, 设置时间步 $n = 0$ 。
 - **Step 4** 环境边界条件更新为 t^{n+1} 时刻的烘房温度 T_∞^{n+1} 与水分浓度 C_∞^{n+1} 。
 - **Step 5** 由 C^n 按附录 3 经验公式计算物性 $\rho(C_j^n)$ 、 $c_p(C_j^n)$ 、 $k(C_j^n)$, 界面热导取调和平均 $k_{j+1/2} = \frac{2k(C_j^n)k(C_{j+1}^n)}{k(C_j^n) + k(C_{j+1}^n)}$, 由式 (6.27) 显式推进得 T_j^{n+1} , 对表面控制体 $j = N$ 加入 Robin 对流换热项 S_N^n , 轴心控制体 $j = 0$ 左端通量取零。
 - **Step 6** 由 T^{n+1} 按附录 3 经验公式计算扩散系数 $D(C_j^{n+1}, T_j^{n+1})$, 将其分解为 $D = B(T)e^{-0.45/C}$, 按式 (6.29) 计算 Kirchhoff 势 $H(C_j^{n+1})$, 由式 (6.30) 计算界面质通量并显式推进得 C_j^{n+1} , 其中表面控制体 $j = N$ 加入 Robin 传质项 Q_N^n , 轴心控制体 $j = 0$ 左端通量取零。
 - **Step 7** 将 T^{n+1} 、 C^{n+1} 存入历史数组, 令 $n \leftarrow n + 1$ 。
 - **Step 8** 若 $n\Delta t < t_{\text{end}}$, 返回 Step 4; 否则输出结果, 将 3 h 内每 1 s、0.1 cm 间隔的完整数据写入 **result2.xlsx**。
-

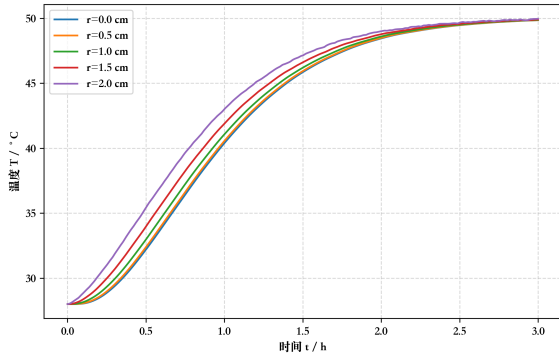
编程求解, 得到如下结果。

表 3 3 小时内药材的温度 ($^{\circ}\text{C}$)

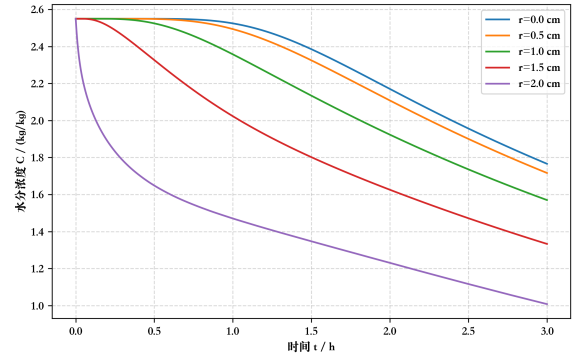
时间/h	到药材中心的距离				
	$r = 0 \text{ cm}$	$r = 0.5 \text{ cm}$	$r = 1 \text{ cm}$	$r = 1.5 \text{ cm}$	$r = 2 \text{ cm}$
0.5	32.1926	32.3855	32.9693	33.9645	35.4181
1.0	40.3862	40.5582	41.0650	41.8824	43.0046
1.5	45.8500	45.9380	46.1961	46.6082	47.1423
2.0	48.4519	48.4897	48.6000	48.7751	49.0047
2.5	49.4677	49.4800	49.5143	49.5651	49.6625
3.0	49.8497	49.8556	49.8749	49.9104	49.9670

表 4 3 小时内药材的水分浓度 (kg/kg)

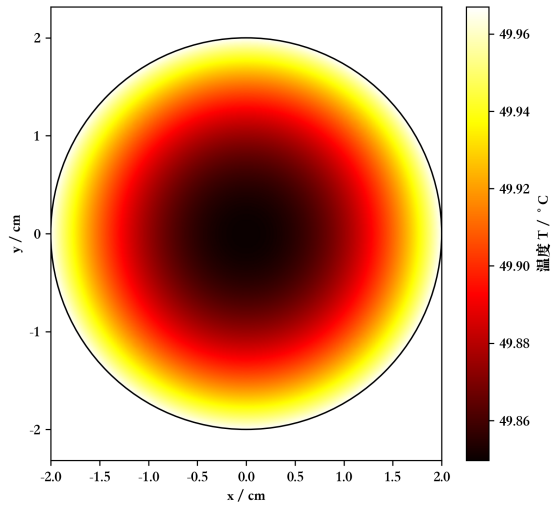
时间/h	到药材中心的距离				
	$r = 0 \text{ cm}$	$r = 0.5 \text{ cm}$	$r = 1 \text{ cm}$	$r = 1.5 \text{ cm}$	$r = 2 \text{ cm}$
0.5	2.5499	2.5487	2.5249	2.3266	1.6485
1.0	2.5249	2.4941	2.3576	2.0233	1.4705
1.5	2.3854	2.3251	2.1343	1.8019	1.3471
2.0	2.1705	2.1082	1.9234	1.6257	1.2307
2.5	1.9565	1.9005	1.7358	1.4717	1.1162
3.0	1.7661	1.7164	1.5700	1.3330	1.0078



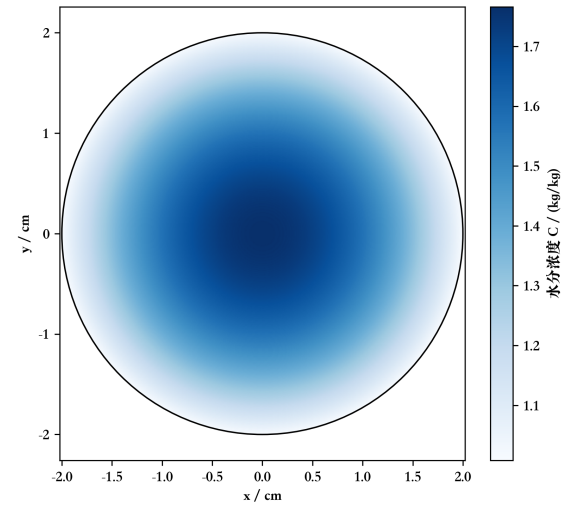
(a) 温度随时间变化



(b) 水分浓度随时间变化



(c) 3 h 横截面温度分布



(d) 3 h 横截面水分浓度分布

图 6.2 问题二温度与水分浓度结果

6.2.3 问题二模型的检验

6.2.3.1 模型验证

此处依旧沿用问题一的验证方法，采用多重锚定。

(1) 退化解析解对照。

首先将温度场冻结水分浓度 C 、表面施加第一类边界 $T(R, t)$ ，与贝塞尔级数解析解对比，最大绝对误差为 1.02×10^{-2} K；将水分场冻结温度 T 、强制扩散系数 D 、表面施加第一类边界 $C(R, t)$ ，与贝塞尔级数解析解对比，最大绝对误差 2.08×10^{-3} kg/kg。两者均达到四位小数无差别量级，数值格式的相容性可以直接锚定。

(2) 网格收敛性。

加密网格时按 $x = \alpha \Delta t / \Delta r^2$ 恒定的规则同步缩小时间步长，得到三组网格结果，如表 6.4 所示。

表 6.4 问题二网格收敛性检验 ($t = 3$ h)

Δr / mm	Δt / s	$T(0)$ / °C	$T(R)$ / °C	$C(0)$ / (kg/kg)
1.00	0.9975	49.8497	49.9671	1.7660
0.50	0.2494	49.8494	49.9667	1.7662
0.25	0.0623	49.8494	49.9667	1.7662

观察数据发现，中心温度相邻网格差与中心水分相邻网格差均呈单调收敛态势。表面值处于早期干燥边界层中，相邻差约 3×10^{-4} kg/kg，加密时 Δt 按 x 恒定规则同步缩小，故各层网格处于同一稳定裕度，**稳定性预检无需逐层重复**。

(3) 界面通量格式对比。

分别采用 Kirchhoff 势、调和平均、算术平均三种界面通量格式求解 0 ~ 3 h，与 Kirchhoff 格式的最大差异如表 6.5 所示。

表 6.5 问题二界面通量格式对比 (0 ~ 3 h)

格式	$\max \Delta C / (\text{kg/kg})$	3 h 中心 C	3 h 表面 C
Kirchhoff 势 (本文)	—	1.7661	1.0078
调和平均	1.036×10^{-4}	1.7661	1.0077
算术平均	9.446×10^{-5}	1.7661	1.0077

三种取法下 3 h 中心、表面水分一致至四位小数，说明模型对界面处理方式总体稳健。

(4) 守恒性。

计算得到水分总减少量与表面传质通量积分相对误差约 2×10^{-4} ，内能增加量与表面对流换热通量积分相对误差约 7×10^{-4} ，二者均远小于 1%，有限体积格式的守恒性得到确认。

6.2.4 灵敏度分析

6.2.4.1 参数扰动

对附录 3 经验公式中的关键参数逐一作 $\pm 10\%$ 扰动，考察对 3 h 输出的影响，结果如表 6.6 所示。

表 6.6 问题二关键参数 $\pm 10\%$ 扰动对 3 h 输出的影响

参数	表 3 影响 (0.5 h 表面温)	表 4 影响 (3 h 中心/表面)
D_0 (2.4×10^{-3})	± 0.0004 °C	+0.059/ - 0.015; -0.051/ + 0.012
A_C (0.45)	± 0.0001 °C	∓ 0.014 ; ± 0.006
A_T (3850)	-0.003/ - 0.012 °C	-0.442/ + 0.078; +0.656/ - 0.237
h_m	± 0.015 °C	± 0.04 ; ± 0.07
h	∓ 0.40 °C	± 0.005 ; ± 0.001
c_p	± 0.33 °C	± 0.005 ; ± 0.001
k	± 0.08 °C	± 0.001 ; ± 0.000

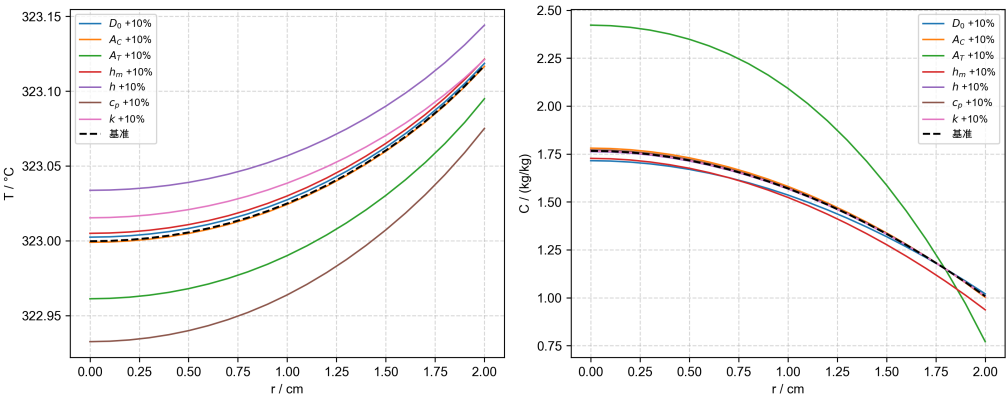


图 6.3 问题二关键参数 +10% 对 3 h 剖面的影响

由表 6.6 可见，题目所需表 3、表 4 对换热与热物性参数 (h, h_m, c_p, k) 均不敏感，对扩散系数参数 (D_0, A_C, A_T) 的敏感性随参数递增。其中 A_T 的 $\pm 10\%$ 扰动使 3 h 中心水分变化 $\pm 0.44 / \mp 0.24$ ，属 Arrhenius 型指数项的固有放大，量级合理；表 3、表 4 的名义值位于扰动区间中心。

6.2.4.2 边界条件与数据处理

表 6.6 问题二数据与边界条件鲁棒性检验

扰动来源	表 3、表 4 最大变化
附件 1 平滑	$< 5 \times 10^{-3}$
附件 1 温度 $\pm 0.5\text{ }^\circ\text{C}$	$< 5 \times 10^{-3}$
附件 1 水分 $\pm 5\%$	$< 5 \times 10^{-3}$
恒温段边界取值	0 ~ 3 h 无影响

综上，问题二输出对附件 1 的平滑方式、温度与水分测量误差均不敏感（变化 $< 5 \times 10^{-3}$ ），恒温段边界取值因输出窗口完全位于附件 1 数据范围内而无影响，结果稳健。

6.3 问题三模型的建立与求解

6.3.1 问题三模型的建立

问题三在问题二的基础上，对水分浓度的边界调节给予了限制，给出确定的烘干要求，在此沿用问题二的全程强耦合模型，在其全程解上确定烘干终点。与问题二的小范围输出窗口不同，本问需解算完整干燥过程，时间尺度的扩大背景下，以下两个数值难点亟待解决。

1. 附录 3 中， $D \propto e^{-0.45/C}$ ，当 C 从 0.27 降至 0.05 时，扩散系数缩小约 1500 倍，表面形成厚度不足 1 mm 的干燥壳层，界面通量的离散近似若不当，会系统性高估壳层阻力，造成水分“假停滞”，烘干终点被错误推迟甚至无法达到；

2. 由于全流程对时间窗口有较大压力，使得显式推进要求稳定性分析覆盖极轴节点的更严格约束，时间步长的选取需有解析界与数值实证双重支撑。

首先明确，本问的数学模型与问题二完全相同，沿用圆柱径向热质强耦合模型，模型建立套用式 (6.26)，在此新增烘干终点的定义：

$$t_{dry} = \min\{t : \max_r C(r, t) \leq 0.15\} \quad (6.33)$$

即 j 烘干完成定义为**各处水分浓度首次同时降至 0.15 kg/kg 以下**。问题二数据显示干燥全程中水分浓度最大值始终位于药材中心，故判据等价于中心水分浓度首次越过 0.15，后文以中心浓度为准。

此外，附件 1 只提供 0–4 h 的烘房温度与水分浓度，本问求解全程约 57 h，边界数据须延伸至全程。故预热段 (0–4 h) 用使用附件 1 CPHIP 插值；4 h 后取末端值 $T = 50.165\text{ }^\circ\text{C}$ 、 $C = 0.04986\text{ kg/kg}$ 恒定（与烘干设定点 $50\text{ }^\circ\text{C} / 0.05$ 一致），由于该延伸对终点影响很小，故改用尾段渐近拟合值 ($50.15\text{ }^\circ\text{C} / 0.0507$) 交叉验证，终点仅变化 +0.04 h (0.07%)。

6.3.2 问题三模型的求解

本问求解沿用问题二的数值框架与全部方法决策（顺序显式 FVM，Kirchhoff 势界面通量， $\Delta t = 1\text{ s}$ ），数值方法本身不作任何新决策。

首先，界面通量构造沿用问题二的 Kirchhoff 势：将 $D(C, T)$ 分解为 $B(T) e^{-0.45/C}$ 后，界面通量用 Kirchhoff 势差构造。

本问需要比问题二更精确的稳定界。初步判断时间范围为 3 天，当 C 降至 0 附近时， α 随之增至 $\alpha_{\max} = 2.23 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ， x 升至 0.223，裕度缩至 1.9 倍，而 $\Delta t = 2 \text{ s}$ 时 $x = 0.429$ ，此时内部界判定为“稳定” ($0.429 < 1/2$)，而极轴界判定为“发散” ($0.429 > 0.4226$)，两个判据结论相反，因此排除 $\Delta t = 2 \text{ s}$ 必须依赖极轴精确界。在此给出极轴界的推导。

轴心节点只有一个相邻节点，其与第一内邻构成的迭代矩阵为

$$\begin{pmatrix} T_0 \\ T_1 \end{pmatrix}^{n+1} = \begin{pmatrix} 1-4x & 4x \\ x/2 & 1-2x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_0 \\ T_1 \end{pmatrix}^n, \quad x = \frac{\alpha \Delta t}{\Delta r^2} \quad (6.34)$$

特征值为 $\lambda = 1 - 3x \pm \sqrt{3}x$ ，谱半径不超过 1 的条件是

$$x < \frac{2}{3 + \sqrt{3}} = 0.4226 \quad (6.35)$$

比内部节点界紧约 15%。全程物性范围 $C \in (0, 2.55]$ 内，已知最坏值 $\alpha_{\max} = 2.23 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ，故热侧 $x_{\max} = 0.223$ ，余量 1.9 倍；质侧弦斜率由中值定理满足 $\Delta H / \Delta C \leq 1$ ，取 $B_{\max}$ 为 $T = 323.15 \text{ K}$ ，故 $x_m \leq B(T)_{\max} \Delta t / \Delta r^2 = 0.016$ ，余量约 26 倍，两边均稳定，预检验很安全。

故 Δt 锁定为 1 s，禁用 2 s，此时 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 同时与问题二输出规格一致，不存在计算浪费。

6.3.3 求解与验证

6.3.3.1 求解

复用问题二的顺序显式 FVM ($\Delta r = 1 \text{ mm}$ ， $\Delta t = 1 \text{ s}$ ，Kirchhoff 势通量)，全程 0–259200 s，将式 (6.33) 作为搜索首达时刻的判据，使用问题二求解算法框架，命中 $t_{dry} = 205952 \text{ s}$ 。

表 5 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离				
	$r = 0 \text{ cm}$	$r = 0.5 \text{ cm}$	$r = 1 \text{ cm}$	$r = 1.5 \text{ cm}$	$r = 2 \text{ cm}$
6	1.0155	0.9868	0.9005	0.7545	0.5333
12	0.4548	0.4419	0.4020	0.3290	0.1643
18	0.2980	0.2907	0.2680	0.2248	0.0845
24	0.2372	0.2321	0.2162	0.1852	0.0663
30	0.2053	0.2014	0.1887	0.1638	0.0596
36	0.1855	0.1821	0.1715	0.1501	0.0564
42	0.1717	0.1688	0.1594	0.1405	0.0546
48	0.1615	0.1589	0.1504	0.1332	0.0535
54	0.1536	0.1512	0.1434	0.1275	0.0528
烘干结束 (57.21 h)	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

故烘干时长为 $t_{dry} = 57.21 \text{ h} \approx 2.38 \text{ 天}$ ，与题面“烘干过程一般持续 2–3 天”吻合。故全程干燥规律可分为三个阶段，0–4 h 为预热段，温度由 28 至 50 °C，基本在 3 h 内完成，表面水分快速降至约 1.0；4 h 以后为恒温段，热场退化为常数温度水平，干燥退

化为等温扩散，表面水分在 24 h 时已贴近烘房环境，此后靠浓度梯度持续从内部向表面迁移；最后为“慢尾”阶段，由于低水分区扩散系数锐减，干燥速率随时间持续放缓。

6.3.3.2 验证

网格收敛

表 6.3.1 网格收敛性检验（全程 3 天）

$\Delta r / \text{mm}$	$\Delta t / \text{s}$	中心 C (72 h)	干燥终点 / h	质量守恒（相对）
1	1	0.137441	57.21	1.06×10^{-14}
0.5	0.25	0.137415	57.18	5.12×10^{-14}
0.25	0.0625	0.137409	57.17	9.47×10^{-15}

终点收敛至 0.01 h 量级，质量守恒达机器精度。加密时 Δt 按 x 恒定规则同步缩小，各层网格稳定裕度一致，无需逐层重复稳定性预检。

界面通量方案对比调和平均在浓度梯度平缓时足够精确；但干燥前沿处相邻节点浓度差极大， $D(C)$ 被低值侧钳制，出现“假停滞”，相反算术平均则终点偏早约 1 h：

表 6.3.2 三种界面通量取法的全程对比

格式	72 h 中心 C	干燥终点
Kirchhoff 势（本文）	0.137441	57.21 h
调和平均	0.266324	3 天内无法达到（假停滞）
算术平均	0.136373	56.18 h

稳定性探针冻结 $C = 0.15$ 最恶劣工况，注入 10^{-6} K 锯齿扰动：

表 6.3.3 稳定性探针结果

Δt	x	扰动演化	判定
1 s	0.215	8 步内衰减至 4×10^{-8} ，1000 步持续衰减至 7×10^{-10}	稳定
2 s	0.429	1000 步内 $10^{-6} \rightarrow 10^{27}$	发散

$\Delta t = 2 \text{ s}$ 超过极轴界 0.4226 即发散， $\Delta t = 1 \text{ s}$ 稳定；参数扰动扫描亦印证：若采用 $\Delta t = 2 \text{ s}$ ，14 个工况中有 3 个数值发散。

退化解析对照：冻结物性后热场与贝塞尔级数解析解误差 $2.9 \times 10^{-3} \text{ K}$ （冻结 $C = 2.55$ ）与 $4.0 \times 10^{-3} \text{ K}$ （冻结 $C = 0.15$ ，最不利物性）；质场（冻结 T 、常数 D ）误差 8.3×10^{-4} 。

6.3.4 灵敏度分析

6.3.4.1 参数扰动

对附录 3 经验公式中的关键参数逐一作 $\pm 10\%$ 扰动，共 14 个工况，全程 3 天数值稳定。

表 6.3.4 参数扰动对烘干终点的影响

参数	-10% 时终点/h	+10% 时终点/h
D_0 (2.4×10^{-3})	62.84	52.63
A_C (0.45)	45.38	> 72
A_T (3850)	23.13	> 72
h_m	57.95	56.63
h	57.22	57.20
c_p	57.20	57.22
k	57.21	57.21

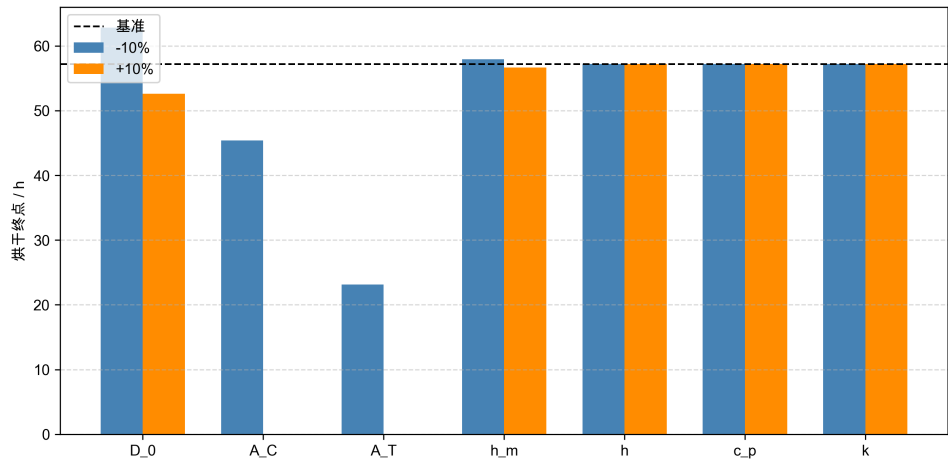


图 6.3 问题三关键参数 $\pm 10\%$ 扰动对烘干终点的影响

分析可知，干燥终点对换热与热物性参数 (h, h_m, c_p, k) 不敏感 (≤ 0.8 h)；对扩散系数尺度参数 D_0 中等敏感 (约 $\pm 8\sim 10\%$)；对指数内参数 A_C 、 A_T 敏感， $\pm 10\%$ 扰动使终点落在 23 h 至 3 天以上的区间。故该敏感性与模型构造无关，是附录 3 经验公式本身的性质。

6.3.4.2 边界条件与数据处理

表 6.3.5 边界条件与数据处理对烘干终点的影响

工况	终点变化
附件 1 平滑 (窗宽 5, 边缘反射) vs 线性插值	+0.28 h (0.5%)
附件 1 温度 ± 0.5 °C	∓ 0.92 h (1.6%)
附件 1 水分 $\pm 5\%$	± 0.06 h
恒温段渐近拟合值 (50.15 °C / 0.0507) 交叉验证	+0.04 h (0.07%)

故烘干终点对附件 1 的预处理方式、测量误差、恒温段边界取值都不敏感，恒温段边界取值对烘干终点几乎无影响，全部工况下终点变化不超过 1 h，模型具有较好的鲁棒性。

6.4 模型四的建立与求解

在实际烘干过程中, 药材会因水分流失发生尺寸变化。问题四要求根据所给参数确定药材的烘干时长, 与问题三不同的是, 求解域半径 $R(t)$ 随时间收缩, 转化为动边界问题。观察附件 2 数据发现, 半径收缩集中在前期, 收缩的 90% 在 10 h 内完成, 21.5 h 后进入平台, 72 h 为 1.198 cm, 全程严格单调。

在动边界条件下, 问题发生如下变化: 其一, 求解域随时间变化, 固定网格不再适用, 需要坐标变换; 其二, 输出要求是固定欧拉距离, 而边界随时间移动, 结果表达需要插值。此外, 收缩会缩短水分从中心到表面的扩散路径, 增大表面交换强度。

由于边界发生移动, 如果用固定空间坐标, 会带来求解域变化和虚假稀释问题, 故坐标系的选取是关键决策, 本文采用物质坐标, 将求解域固定为 $[0,1]$, 此时表面永远落在外部节点上, 由于纯收缩发生时干基浓度不变, 收缩不会产生虚假的“稀释”效应, 控制方程形式最自然, 边界零误差。

6.4.1 模型建立

6.4.1.1 物质坐标变换

首先建立物质坐标

$$\xi = r/R(t) \quad (6.36)$$

已知药材均匀收缩, 定义其物质点速度场

$$v = \xi \dot{R} \quad (6.37)$$

此时 v 与 ξ 线性, 各物质点等比收缩, 将圆柱径向控制方程变换到 ξ :

$$\left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{R^2} \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D \frac{\partial C}{\partial \xi} \right) + \frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial C}{\partial \xi} \quad (6.38)$$

此时右端为扩散量与收缩量的对流和。初始条件与对流系数沿用问题一。

$$\rho c_p \left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{R^2} \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi k \frac{\partial T}{\partial \xi} \right) + \rho c_p \frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial T}{\partial \xi} \quad (6.39)$$

同时给出附录 4 中的经验公式

$$\begin{cases} \rho = 760 + 90C, \\ c_p = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \\ k = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \\ D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T}. \end{cases} \quad (6.40)$$

6.4.1.2 边界条件与数据延伸

已知表面为对流边界。烘房环境与问题三相同, 附件 1 中只提供 0–4 h 数据, 对预热段进行线性插值, 4 h 后取末端值 T_e 、 C_e 恒定, 在此对半径数据分段线性插值, $\dot{R}$ 取分段差分。

6.4.1.3 烘干终点判据

定义烘干完成为各处水分浓度首次同时降至 0.15 kg/kg 以下:

$$t_{dry} = \min\{t : \max_{\xi} C(\xi, t) \leq 0.15\} \quad (6.41)$$

判据对象为在物质坐标上天然覆盖的全部物质点 (含收缩后的表面)。

6.4.2 问题四模型的求解

6.4.2.1 数值求解方法

本问控制方程与问题二、三同属圆柱径向抛物型，数值求解框架整体继承问题二、三中的算法与参数。由于动边界的存在，方程与几何量携带 $R(t)$ 、 $\dot{R}(t)$ 系数。界面面积 $A_{j+\frac{1}{2}}(t) = 2\pi L \xi_{j+\frac{1}{2}} R(t)$ 、单元体积 $V_j(t) = R^2(t) \bar{V}_j$ 随时间变化，扩散项乘 R^{-2} ，收缩对流项 $(\xi \dot{R}/R) \partial_{\xi}$ 内部取中心差分、表面取后向差分。

界面通量构造沿用问题二的 Kirchhoff 势，更改指数系数换成附录 4 的 A_C 。

$$H(C) = \int_0^C e^{-0.30/s} ds \quad (6.42)$$

$$F_{m,j+\frac{1}{2}} = -B(\bar{T}_{j+\frac{1}{2}}) A_{j+\frac{1}{2}}(t) \frac{H(C_{j+1}) - H(C_j)}{R \Delta \xi} \quad (6.43)$$

由于收缩使有效网格尺寸 Δr_{eff} 变小，稳定界随之收紧，故必须按最小半径预检。已知 α 在低水分区取最大；使用最小半径 $R_{\min} = 1.198 \text{ cm}$ 预检，经实测，全程热侧 x 最大值为 0.2486，仍在问题三中推导的极轴界之内。质侧 Kirchhoff 弦斜率 $\leq 1, x_m \leq 0.008$ ，收缩对流 CFL 数 $< 10^{-3}$ ，故可忽略。综上 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 锁定，与输出规格对齐。

由此给出问题四求解算法框架。

问题四算法框架

-
- **Step 1** 初始化变量，读取数据，构建物质坐标网格 $\xi_j = j\Delta\xi$ ($j = 0, \dots, 20$, $\Delta\xi = 0.05$)，设定初始 $T = 301.15 \text{ K}$ 、 $C = 2.55$ ；使用分段线性插值方法给出 $R(t)$ ，分段差分法给出 $\dot{R}$ 。
 - **Step 2** 对时间取遍历，逐时刻推进，每步执行如下操作：
 - a. 在不同 $R(t)$ 下更新界面面积、控制体体积，在不同 C_j^n 下由附录 4 公式计算 ρ 、 c_p 、 k 的值；
 - b. 对对流项内部取中心差分、表面取后向差分，扩散项乘 R^{-2} 加收缩对流项 $\xi \dot{R}/R$ ，守恒更新 T_j ；
 - c. 利用 Kirchhoff 势通量 ($A_C = 0.30$) 加收缩对流项，守恒更新 C_j ；
 - d. 记录 $x = \max(\alpha, D_{\text{chord}}) \cdot \Delta t / (R \Delta \xi)^2$ 与 $C_{\max}^n$ 。
 - **Step 3** 将处理后的数据代入模型，求出最终结果。
-

6.4.2.2 求解与验证

(1) 求解

物质坐标显式 FVM ($\Delta\xi = 0.05$, $\Delta t = 1 \text{ s}$, Kirchhoff 势通量)，全程 0–259200 s，按式 (6.41) 判据搜索首达时刻：命中 $t_{dry} = 188717 \text{ s} = 52.42 \text{ h}$ ，其前一秒为 $\max_{\xi} C = 0.150031$ ，判据第一次被满足； $\pm 10 \text{ min}$ 窗口内全场最大水分浓度严格单调递减，无回弹。水分总账的更新残差最大 4.5×10^{-12} ，因此离散实现闭合。

表 6 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

时间/h	到药材中心的距离			
	$r = 0 \text{ cm}$	$r = 0.5 \text{ cm}$	$r = 1 \text{ cm}$	药材表面
6	1.9499	1.7801	1.2553	0.5683
12	0.8698	0.7733	0.4844	0.2142
18	0.4571	0.4110	0.2638	0.1018
24	0.3058	0.2793	0.1893	0.0711
30	0.2371	0.2189	0.1548	0.0608
36	0.1993	0.1854	0.1350	0.0565
42	0.1755	0.1642	0.1222	0.0543
48	0.1591	0.1495	0.1131	0.0531
烘干结束 (52.42 h)	0.1500	0.1412	0.1079	0.0525

计算 $t_{dry} = 52.42 \pm 0.03 \text{ h} \approx 2.18 \text{ 天}$ ，与题面“烘干过程一般持续 2-3 天”吻合。

(2) 验证

变换正确性：固定半径 $R \equiv R_0$ ，物质坐标求解器与独立实现的欧拉固定网格求解器在完全相同网格上逐位对比：最大温差 $5.7 \times 10^{-14} \text{ K}$ 、最大浓度差 1.8×10^{-15} ，机器精度一致——坐标变换与几何因子实现无误差。

模型对照：使用欧拉固定网格 + 表面截断的独立实现给出终点 51.06 h，与主模型差 1.36 h (2.6%)，方向可解释（截断表面使干燥前沿略提前）；采样时刻剖面差 3 h 时最大 0.097（表面边界层）、24 h 时 0.02、52 h 时 2.5×10^{-3} ，随干燥进行而收敛。两种独立实现互证动边界处理正确。

网格收敛 ($\Delta\xi$ 减半, Δt 按稳定数 x 恒定同步缩小):

表 6.4.1 网格收敛性检验

$\Delta\xi$	$\Delta t / \text{s}$	干燥终点 / h	中心 C (52 h)	离散账残差
0.05	1	52.4214	0.150793	4.5×10^{-12}
0.025	0.25	52.3937	0.150739	2.8×10^{-13}

时间步收敛 ($\Delta\xi$ 固定, 仅 Δt 减半): $\Delta t = 0.5 \text{ s}$ 时终点 52.4215 h、中心 C (52 h) 为 0.150791，与 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 的差分别为 0.0001 h 与 2×10^{-6} ，故时间误差分量可忽略，误差由空间离散主导。

误差界：空间减半终点差 0.028 h，保守按一阶收敛估计剩余误差 $\leq 0.03 \text{ h}$ (0.06%)；表 6 四位小数末位由网格差 5×10^{-5} 支撑（半个末位单位以内）。故本问终点报告为 $52.42 \pm 0.03 \text{ h}$ 。

退化解析对照：将半径与物性冻结后，热场与贝塞尔级数解析解的误差为 $2.0 \times 10^{-3} \text{ K}$ （冻结 $C = 2.55$ ）和 $3.0 \times 10^{-3} \text{ K}$ （冻结 $C = 0.15$ ）；质场在冻结 T 、取常数 D 的条件下，误差为 5.9×10^{-4} 。

综上，模型的解数据具备较好的正确性。

6.4.3 稳健性分析

6.4.4.1 参数扰动

对关键参数逐一作 $\pm 10\%$ 扰动，共 14 个工况，全程 3 天。

表 6.4.2 参数扰动对烘干终点的影响

参数	-10% 时终点/h	+10% 时终点/h
D_0 (4.2×10^{-4})	57.47	48.30
A_C (0.30)	45.57	60.69
A_T (3850)	21.15	> 72
h_m	52.73	52.18
h	52.43	52.42
c_p	52.41	52.43
k	52.42	52.42

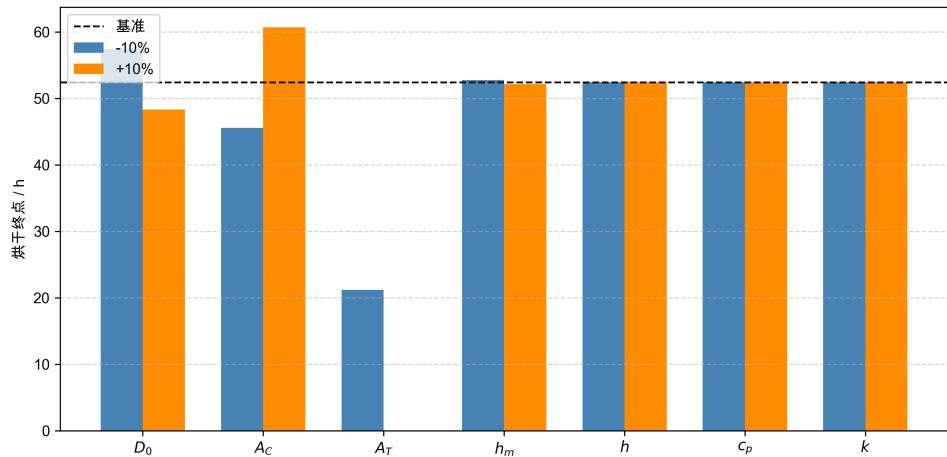


图 6.4 问题四关键参数 $\pm 10\%$ 扰动对烘干终点的影响

分析可知，干燥终点对换热与热物性参数 (h, h_m, c_p, k) 不敏感 (≤ 0.4 h)；对扩散系数尺度参数 D_0 中等敏感 (约 $\pm 8\%$)；对指数内参数 A_C 、 A_T 敏感——同样是由于 Arrhenius 型 $e^{-A/T}$ 、 $e^{-A/C}$ 的固有放大特性，**该敏感性与模型构造无关，是附录 4 经验公式本身的性质**。名义终点 52.42 h 位于扰动区间中心偏左，题面“2-3 天”对名义参数与大多数扰动成立。

6.4.4.2 收缩数据与边界条件处理

表 6.4.3 收缩数据与边界条件处理对烘干终点的影响

工况	终点变化
附件 2 平滑 (窗宽 5) / 分段线性	+0.027 h (0.05%)
半径整体 $\pm 1\%$	∓ 0.93 h
收缩速度场非均匀扰动	± 0.10 h (0.2%)
附件 1 恒温段渐近拟合值交叉验证	+0.044 h (0.08%)

通过计算可知，半径数据的插值方式对终点几乎无影响。半径 1% 的系统偏差带来 1.8% 的终点变化，与扩散时间尺度 $\propto R^2$ 的物理预期一致，速度场非均匀扰动 $\pm 10\%$ 仅引起 0.2% 的终点变化，均匀收缩假设不构成风险，边界条件延伸方式的影响与问题三同量级 ($< 0.1\%$)。综上，认为模型具备较好鲁棒性。

六、模型的评价与推广

6.1 模型的优点

- 模型按“无耦合—强耦合—全程首达—动边界”递进建立，层次清晰，降维判断有特征时间与端面占比定量支撑，物理依据充分；；
- 用有限体积法与 Kirchhoff 势界面通量，守恒性可独立验证，能有效处理轴心奇异与干燥前沿强非线性问题，数值结果经解析解、网格收敛与 COMSOL 多重验证，可靠性高。

6.2 模型的不足

- 型建立在一维径向假设与均匀收缩假设之上，忽略轴向梯度、端面效应及非均匀收缩影响，且全程计算量较大，算法时间复杂度较高。

七、参考文献

- [1] DeepSeek, DeepSeek-V4.1-Flash, 深度求索 (DeepSeek) , 2026-09-10.
- [2] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 [M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [3] 韩中庚. 数学建模方法及其应用 [M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2009.
- [4] F.P. Incropera, D.P. DeWitt, T.L. Bergman, A.S. Lavine. 传热和传质基本原理 [M]. 葛新石, 叶宏, 译. 北京: 化学工业出版社, 2007.
- [5] 李坤. 根茎类中药材热风干燥的失水动力学模型及特性机理研究 [D]. 云南师范大学, 2020. DOI:10.27459/d.cnki.gynfc.2020.001240.
- [6] 王学成, 康超超, 伍振峰, 等. 二至丸热风干燥过程温度均匀性模拟与实验 [J]. 中草药, 2020, 51(5): 1226-1232.
- [7] 夏燕. 基于双液芯柱透镜的等高度法测量液相扩散系数及液体吸水性研究 [D]. 云南大学, 2018.
- [8] 吴兰, 刘欢, 尚庆松. 不同干燥条件的稻谷特性及水分预测模型的建立 [J]. 现代食品科技, 2026, 42 (1): 234-245. DOI:10.13982/j.mfst.1673-9078.2026.1.1436.